

Specyfikacja: Moduł RMB (Rynek Mocy Bilansujących) — Ancillary Market

1. Przegląd ogólny

Moduł RMB integruje dane o **cenach** mocy bilansujących oraz **zapotrzebowaniu** na te moce w polskim systemie elektroenergetycznym (KSE/PSE).

Kategorie mocy (stałe, wg WDB PSE):

- **FCR** (Frequency Containment Reserve): **170 MW** (stała)
- **FRR** (Frequency Restoration Reserve = aFRR + mFRR): **1000 MW** (stała)
- **RR** (Replacement Reserve): **wyliczana** = Total_Reserve - 170 - 1000

Kierunki (Direction):

- **UP** (w górę): rezerwowanie mocy do zwiększenia
- **DOWN** (w dół): rezerwowanie mocy do zmniejszenia

Źródła danych:

1. **Ceny:** Plik `rmb.xlsx` (arkusze: FCRg, aFRRg, RRg) — dobowo-godzinowe (1-24h)
 2. **Zapotrzebowanie:** Plik PK5 PSE (kolumna 4: "Wymagana rezerwa mocy OSP [MW]")
-

2. Import cen z Excel → Parquet

2.1 Plik wejściowy: `rmb.xlsx`

Trzy arkusze: - FCRg — ceny FCR (UP) - aFRRg — ceny aFRR (UP) - RRg — ceny RR (UP)

Struktura arkusza:

Kolumna 1: Identyfikator (MB_G_aFRR, 45457, ...) → numer dnia Excel
Kolumna 2: Dzień tygodnia (Piątek, Sobota, ...)
Kolumny 3–26: Godziny 1–24 (wartości cen)
Kolumna 27: Średnia dobową
Kolumna 28: Suma dobową

Logika: - Jeśli komórka godziny jest **pusta/None** → wartość = **0** -
Jeden wiersz = jeden dzień - Data obliczana z numeru dnia Excel
(base 1900-01-01)

2.2 Plik wyjściowy: ancillary_prices.parquet

Schemat:

- date: DATE	# Data (Excel serial → ISO format)
- hour: INT (0–23)	# Godzina (0=1:00-1:59, ..., 23=24:00)
- service: STRING	# "FCR", "aFRR", "RR"
- direction: STRING	# "UP" (lub "DOWN" w przyszłości)
- price_pln_mwh: FLOAT	# Cena w PLN/MWh
- day_of_week: STRING	# Nazwa dnia (pl: Piątek, Sobota, ...)
- date_inserted: TIMESTAMP	# Timestamp importu

Logika importu: 1. Dla każdego arkusza (FCRg, aFRRg, RRg): - Ustal service z nazwy arkusza - direction = "UP" 2. Dla każdego wiersza (każdy dzień): - Konwertuj nr dnia z kolumny 1 → DATE - Odczytaj dzień tygodnia (kolumna 2) - Dla każdej godziny (kolumny 3–26): - Jeśli pusta → price = 0.0 - Utwórz rekord i dołącz do Parqueta 3. Usunięcie duplikatów (klucz: {date, hour, service, direction})

Format Parqueta: - Append mode (umożliwia dołączanie nowych danych bez przerabiania całości) - Indeksy na: service, date, hour

3. Obliczenie zapotrzebowania na moce

3.1 Źródło: Plik PK5 PSE

Kolumna 4 PK5: "Wymagana rezerwa mocy OSP [MW]" (Total Reserve na daną godzinę)

3.2 Logika obliczeniowa

Dla każdego dnia i godziny:

```

fcr_demand      = 170 MW                      (stała)
ffrr_demand     = 1000 MW                     (stała)
rr_demand       = max(0, total_reserve - 170 - 1000) (wyliczone)

```

3.3 Plik wyjściowy: ancillary_demand.parquet

Schemat:

```

- date: DATE           # Data
- hour: INT (0-23)     # Godzina
- total_reserve_mw: FLOAT # Z PK5 kolumna 4
- fcr_demand_mw: FLOAT  # Zawsze 170.0
- ffrr_demand_mw: FLOAT # Zawsze 1000.0
- rr_demand_mw: FLOAT   # Wyliczone
- day_of_week: STRING
- date_inserted: TIMESTAMP

```

Użycie: Pomocniczy plik do prognozowania cen RR.

4. Strona: “Ancillary History” (w sekcji TSO)

4.1 Logika

Identyczna do **SPOTS History** (struktura, wygląd, interakcje).

4.2 Filtry górne

Direction	Service	Price/Volume	Period	Product
☒ UP	☒ FCR	☒ Price	☐ Week	☐ Base
☐ DOWN	☒ aFRR	☐ Volume	☒ Month	☒ Peak
	☒ RR		☐ Qtr	
	☒ ALL (średnia)		☐ Year	

Domyślnie: Direction=UP, Service=ALL, Price, Period=Month, Product=Peak

4.3 Trzy tabele

Tabela 1: Średnia cena dla wybranego okresu

- Kolumny: Okres (tydzień/miesiąc/kwartał/rok), Średnia cena [PLN/MWh]
- Filtrowana wg: Direction, Service, Period, Product

- Sortowalna po cenie

Tabela 2: Średnia Base vs Peak

- Kolumny: Okres, Średnia (ALL), Średnia (Peak), Średnia (Base)
 - **Base** = wszystkie godziny (0-23)
 - **Peak** = godziny 8-21 (14 godzin)
- Umożliwia porównanie

Tabela 3: Ratio [Service / FCR]

- Porównanie wybranego serwisu do **FCR** (benchmark)
- Kolumny: Okres, Ratio [Service/FCR]
- Jeśli Service=FCR → ratio zawsze 1.0

4.4 Akcje

- **Zmiana filtrów** → natychmiast przeliczenie tabel
- **Export do Excel** → struktura identyczna z widocznym na ekranie
- **(Opcjonalnie) Pobierz CSV surowy** → pełne dane dzienne

5. Strona: “Ancillary Daily”

5.1 Cel

Wyświetlenie cen dziennych (24 godziny) w formacie identycznym z **SPOT Daily**.

5.2 Layout

Górny selektor: - Date picker (ostatnie 30 dni) — domyślnie dzisiaj - Service selector: FCR / aFRR / RR / ALL

Główna tabela:

Godzina	FCR	aFRR	RR	Średnia (ALL)
1:00	120.50	85.30	95.10	100.30
2:00	115.20	82.10	91.50	96.27
...				
24:00	135.80	102.40	112.70	116.97
Średnia	128.35	92.15	103.50	107.99

Chart (dodatkowy): - Line chart: cena vs godzina, dla wybranego serwisu lub wszystkich trzech

5.3 Pobieranie danych

Źródło: - Prawie na pewno z bazy danych Parqueta (ancillary_prices.parquet) - **Przyszłość (V2):** API PSE2 (dokumentacja będzie dostępna)

Frequency: - Codziennie o 12:00 (lub ręczny import z Excela)

5.4 Export

- Przycisk “Download” → Excel
 - Struktura: Data, Godzina, FCR, aFRR, RR, Średnia
 - Opcja: “Export as CSV”
-

6. Struktura katalogów

```
/dashboard
├── /data
│   ├── ancillary_prices.parquet      # Ceny (FCR, aFRR, RR)
│   ├── ancillary_demand.parquet     # Zapotrzebowanie
│   (opcjonalne V1)
│   ├── ancillary_metadata.json      # {last_update, source}
│   └── rmb.xlsx                     # Plik źródłowy (dla
referencji)
├── /pages
│   ├── tso_section.py               # Zawiera sekcję TSO (w
tym Ancillary History)
│   ├── ancillary_daily.py           # Strona Ancillary Daily
│   └── ...
└── /utils
    └── rmb_import.py                 # Funkcje importu Excel →
Parquet
```

7. Plan implementacji (dla Claude Code)

Prompt 1: Import Excel → Parquet (Ceny)

- Funkcja `import_ancillary_prices_from_excel()`
- Odczyt arkuszy FCRg, aFRRg, RRg
- Konwersja dat (Excel serial → ISO)
- Obsługa pustych komórek → 0

- Zapis do `ancillary_prices.parquet` (append mode)
- QA: zduplikowane rekordy, rozkład cen, logowanie

Prompt 2: Obliczenie zapotrzebowania (opcjonalne V1)

- Funkcja `calculate_ancillary_demand()`
- Wejście: plik PK5 (kolumna 4: `total_reserve`)
- Logika: $FCR=170$, $FRR=1000$, $RR=\max(0, total-170-1000)$
- Zapis do `ancillary_demand.parquet`

Prompt 3: Strona “Ancillary History”

- Layout Streamlit (filtry TOP + 3 tabele)
- Agregacja danych: `groupby(service, period, product) → mean(price)`
- Obsługa Period (Week/Month/Quarter/Year)
- Peak Hours = 8-21
- Export do Excel
- Stylizacja (kolory, fonty) identyczna z SPOTS History

Prompt 4: Strona “Ancillary Daily”

- Layout: Date picker + Service selector
 - Tabela 24h z FCR/aFRR/RR/Średnia
 - Line chart (opcjonalnie)
 - Export do Excel + CSV
 - Pobranie danych z `ancillary_prices.parquet`
-

8. Logika Peak vs Base

- **Base** = wszystkie 24 godziny (0-23)
 - **Peak** = godziny 8-21 (14 godzin)
 - Oznaczenie w UI: “Peak (8-21)”
-

9. Uwagi implementacyjne

Code Quality

- Type hints dla wszystkich funkcji
- Docstrings (format Google)
- Error handling i logging
- Unit testy dla konwersji dat, agregacji

Performance

- Parquet z indeksami na (service, date)
- Append mode zamiast pełnego przemawiania
- Caching agregacji (jeśli niezbędne)

Data Validation

- Sprawdzenie zakresu cen (nie mogą być ujemne)
- Sprawdzenie kompletności danych (czy wszystkie 24h?)
- Duplikaty: ignoruj lub update stary rekord

Git

- Commit przed uruchomieniem Claude Code
- Dangling files: usuń przed push

10. Słownik pojęć

PL	EN	Definicja
RMB	Ancillary Services / Balancing Market	Rynek mocy bilansujących
FCR	Frequency Containment Reserve	Rezerwa utrzymania częstotliwości (170 MW)
FRR / aFRR / mFRR	Frequency Restoration Reserve	Rezerwa odbudowy częstotliwości (1000 MW łącznie)
RR	Replacement Reserve	Rezerwa zastępcza (wyliczona)
TSO	Transmission System Operator	PSE SA
KSE	Krajowy System Elektroenergetyczny	Polski system elektroenergetyczny
PK5	—	Plik PSE z danymi rezerwacji systemu
Peak	Peak hours	Szczytu: godziny 8–21
Base	Off-peak / All hours	Wszystkie 24 godziny
Ratio	—	Porównanie Service/Benchmark (np. aFRR/FCR)

PL	EN	Definicja
Excel serial	—	Format daty w Excelu (dni od 1900-01-01)

Zalaczniki

- **rmb.xlsx** (przesłany plik): Dane źródłowe cen (aFRRg, FCRg, RRg)
- **Dokument PDF/Mail** z instrukcjami (sekcja “Opis RMB”): Logika obliczeń zapotrzebowania